Paskaitų konspektas

Paskaita 1

Tiesinės erdvės ir poerdviai

Jūs jau mokate sudėti vektorius erdvėje $\mathbb{R}^3$, dauginti matricas ir spręsti tiesines sistemas. Šis kursas perkels jūsų žinias į abstraktesnį lygį. Pirmasis žingsnis yra pats svarbiausias. Užuot klausę, *kas* yra vektorius—rodyklė? skaičių stulpelis?—mes postuluosime, kad vektorius yra **bet kas, kas paklūsta vektorių sudėties ir daugybos iš skaičiaus taisyklėms.** Daugiau niekas apie vektoriaus prigimtį nesvarbu.

Atrodo, lyg mes atmestume informaciją, tačiau yra kaip tik atvirkščiai. Įrodžius teoremas remiantis vien taisyklėmis, kiekvienas mūsų gautas rezultatas galioja *vienu metu* ir rodyklėms erdvėje, ir matricoms, ir polinomams, ir funkcijoms, ir kvantinėje mechanikoje naudojamoms amplitudžių ir būsenos vektorių erdvėms.

Trumpai apžvelkime, kur link eina kursas. Kvantinės mechanikos būsenų erdvės yra kompleksinės tiesinės erdvės, todėl būsenų vektorių tiesiniai dariniai išreiškia superpoziciją. Normuotas vektorius fizikinę būseną atitinka tik fazės tikslumu. Mišrioms būsenoms aprašyti reikia tankio operatorių. Kiekvieną iš šių sąvokų apibrėšime tada, kai jos pirmą kartą prireiks: skaliarinę sandaugą ir normavimą — 7-oje paskaitoje, fazę ir grynąsias būsenas — 8-oje, tankio operatorius — 10-oje. Kol kas šiuos sakinius priimkite tik kaip nuorodas į ateitį.

Šios paskaitos tikslas — tiksliai apibrėžti tiesinę struktūrą: skaičių laukus, tiesines erdves ir poerdvius — ir išmokti iš turimų erdvių sudaryti naujas, imant sumas ir tiesiogines sumas.

Pastaba 1.1 (Susitarimas 1–6 paskaitoms). Jei teoremoje ar pavyzdyje aiškiai nepasakyta kitaip, dirbame su baigtinės dimensijos tiesinėmis erdvėmis virš $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$. Begalinės dimensijos pavyzdžiai — funkcijų, polinomų ar sekų erdvės — yra tik iliustracijos. Baigtinei dimensijai įrodytų formulių jie savaime neišplečia.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suformuluoti tiesinės erdvės aksiomas ir patikrinti (arba paneigti) jas konkrečioms aibėms—rinkiniams, matricoms, polinomams, funkcijoms.
- Paaiškinti, kodėl skaičių laukas ($\mathbb{R}$ ar $\mathbb{C}$) yra tiesinės erdvės duomenų dalis.
- Pritaikyti trijų dalių poerdvio kriterijų, nustatant, ar poaibis yra poerdvis.
- Sudaryti sumas ir tiesiogines sumas bei naudoti nulio testą (arba $U \cap W = \{0\}$) tiesioginumui nustatyti.

1 Skaliarai: skaičių laukas

1.1 Skaičių laukai

Prieš daugindami vektorių iš skaičiaus, turime susitarti, kokius skaičius leidžiama naudoti. Šie skaičiai sudaro *skaičių lauką*.

Apibrėžimas 1.2 (Skaičių laukas). *Skaičių laukas* $\mathbb{F}$ yra aibė su dviem operacijomis, sudėtimi ir daugyba, kurios abi yra komutatyvios ir asociatyvios bei susietos distributyvumo dėsniu $a(b+c) = ab + ac$. Kiekviena operacija turi neutralųjį elementą (0 ir 1, su $1 \neq 0$), kiekvienas elementas turi *priešingąjį* (sudėties atžvilgiu), o kiekvienas *nenulinis* elementas turi *atvirkštinį* (daugybos atžvilgiu)— todėl galime dalyti iš bet kokio nenulinio skaičiaus.

Paskutinė savybė yra svarbiausia: skaičių lauke galima dalyti iš bet kokio nenulinio skaičiaus. Šia savybe remiasi beveik kiekvienas tiesinės algebros skaičiavimas. Mes šiame kurse naudosime tik du skaičių laukus,

$$\mathbb{R} \quad \text{(realieji skaičiai)} \qquad \text{ir} \qquad \mathbb{C} \quad \text{(kompleksiniai skaičiai)},$$

o kai teiginys galioja abiem, rašysime $\mathbb{F}$ ir jo elementus vadinsime skaičiais arba *skaliarais*.

Pastaba 1.3. Sveikieji skaičiai $\mathbb{Z}$ *nėra* skaičių laukas: padalinę 1 iš 2, gauname skaičių, nepriklausantį aibei $\mathbb{Z}$. Nors sudėtis ir daugyba aibėje $\mathbb{Z}$ yra apibrėžtos, „tiesinių erdvių virš $\mathbb{Z}$“ nenagrinėsime — prarastume galimybę laisvai dalyti iš nenulinių skaliarų.

1.2 Kompleksiniai skaičiai, trumpai

Standartinė kvantinė mechanika naudoja kompleksines amplitudes, todėl trumpai prisiminsime kompleksinių skaičių aritmetiką — ja remsimės visą semestrą. Kompleksinis skaičius užrašomas $z = a + bi$ su $a, b \in \mathbb{R}$ ir $i^2 = -1$; jo *realioji* ir *menamoji* dalys yra a ir b, jo *jungtinis* yra $\overline{z} = a - bi$, o jo *modulis* yra

$$|z| = \sqrt{z\overline{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Dalydami skaitiklį ir vardiklį padauginame iš vardikliui jungtinio skaičiaus, pvz.

$$\frac{1}{2+i} = \frac{2-i}{(2+i)(2-i)} = \frac{2-i}{5}.$$

Kiekvienas nenulinis kompleksinis skaičius taip pat turi *trigonometrinę formą*

$$z = r\,e^{i\theta} = r(\cos\theta + i\sin\theta), \qquad r = |z| > 0, \tag{1.1}$$

kur argumentas θ yra apibrėžtas moduliu 2π. Skaičius 0 argumento neturi, jį nagrinėjame atskirai. Nenulinių skaičių daugyba trigonometrine forma yra labai paprasta: moduliai dauginasi, o argumentai sudedami (moduliu 2π), $r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2\, e^{i(\theta_1+\theta_2)}$.

Pavyzdys 1.4 (Trigonometrinė forma). Užrašykime $1 + i$ trigonometrine forma ir apskaičiuokime $(1+i)^4$. Čia $r = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$ ir $\theta = \frac{\pi}{4}$, todėl $1 + i = \sqrt{2}\, e^{i\pi/4}$. Pakėlimas ketvirtuoju laipsniu padaugina argumentą iš 4, o modulį pakelia ketvirtuoju laipsniu:

$$(1+i)^4 = (\sqrt{2})^4 e^{4\cdot(i\pi/4)} = 4\,(\cos\pi + i\sin\pi) = -4.$$

Trigonometrinė forma ilgą binomo skleidinį pakeitė vienos eilutės skaičiavimu. ◁

Pastaba 1.5. Daugiklis $e^{i\theta}$ yra kompleksinis skaičius, kurio modulis lygus 1. Kvantinėje mechanikoje toks daugiklis vadinamas *faze*. Interferencija — reiškinys, kuriuo pagrįstas dviejų plyšių eksperimentas — yra skirtingų fazių sandaugos pasekmė, todėl standartinė kvantinės mechanikos formuluotė naudoja kompleksines erdves. Vien realiųjų skaičių kvantinės fizikos reiškiniams aprašyti nepakanka.

2 Tiesinės erdvės

Apibrėžimas 1.6 (Tiesinė erdvė). *Tiesinė erdvė virš* $\mathbb{F}$ yra aibė V kartu su *sudėtimi* $(u, v) \mapsto u + v \in V$ ir *daugyba iš skaliaro* $(a, v) \mapsto av \in V$ (kai $a \in \mathbb{F}$ ir $u, v \in V$), kurios su visais $u, v, w \in V$ ir $a, b \in \mathbb{F}$ tenkina:

1. $u + v = v + u$ (komutatyvumas);
2. $(u + v) + w = u + (v + w)$ ir $(ab)v = a(bv)$ (asociatyvumas);
3. egzistuoja $0 \in V$ su $v + 0 = v$ (sudėties neutralusis elementas);
4. kiekvienam v yra $w \in V$ su $v + w = 0$ (priešingas elementas);

5. $1\,v = v$ (daugybos neutralusis elementas);
6. $a(u+v) = au + av$ ir $(a+b)v = av + bv$ (distributyvumas).

V elementai yra *vektoriai*. Tiesinė erdvė virš $\mathbb{R}$ yra *realioji* tiesinė erdvė; virš $\mathbb{C}$— *kompleksinė* tiesinė erdvė. Vietoj $u + (-v)$ trumpiau rašysime $u - v$.

Pastaba 1.7. Atkreipkite dėmesį, ko apibrėžime *nėra*: jame nepasakyta, kas yra vektorius. Vektorius gali būti skaičių rinkinys, matrica, polinomas, funkcija ar kvantinės būsenos vektorius. Reikalaujama tik vieno — kad galiotų aksiomos. Teorema, įrodyta vien iš aksiomų, iš karto galioja visiems šiems objektams; tokia ir yra visos tiesinės algebros strategija.

Aksiomos primena įprastas aritmetikos taisykles, todėl keletą „akivaizdžių“ faktų dabar reikia *išvesti*, o ne laikyti savaime suprantamais. Įrodymai trumpi, bet verta juos atidžiai perskaityti: tai pirmas jūsų susidūrimas su samprotavimu iš aksiomų.

Teiginys 1.8 (Elementariosios išvados). Tegul V yra tiesinė erdvė virš $\mathbb{F}$. Tuomet

1. sudėties neutralusis elementas 0 yra vienintelis, ir kiekvienas $v \in V$ turi vienintelį priešingą elementą, žymimą $-v$;
2. $0\,v = 0$ kiekvienam $v \in V$ (kairysis 0 yra skaliaras, dešinysis 0 —nulinis vektorius);
3. $a\,0 = 0$ kiekvienam $a \in \mathbb{F}$;
4. $(-1)v = -v$ kiekvienam $v \in V$.

Įrodymas. (1) Jei 0 ir $0'$ abu yra sudėties neutralieji elementai, tai $0' = 0' + 0 = 0 + 0' = 0$. Čia pasinaudojome sudėties neutraliojo elemento egzistavimo aksioma ir komutatyvumu. Priešingiems elementams: jei $v + w = 0$ ir $v + w' = 0$, tada

$$w = w + 0 = w + (v + w') = (w + v) + w' = 0 + w' = w'.$$

(2) Pagal distributyvumą $0\,v = (0+0)v = 0\,v + 0\,v$. Pridėję $0\,v$ priešingą elementą prie abiejų pusių, gauname $0 = 0\,v$.

(3) Panašiai $a\,0 = a(0+0) = a\,0 + a\,0$, todėl $a\,0 = 0$.

(4) Parodysime, kad $(-1)v$ yra vektoriui v priešingas elementas; kadangi pagal (1) priešingas elementas yra vienintelis, jis sutampa su $-v$. Iš tiesų, naudodami daugybos neutraliojo elemento aksiomą, distributyvumą ir (2),

$$v + (-1)v = 1\,v + (-1)v = \big(1 + (-1)\big)v = 0\,v = 0. \qquad \blacksquare$$

Pasinaudodami sudėtimi ir daugyba iš skaliaro, galime apibrėžti bene svarbiausią visos tiesinės algebros konstrukciją.

Apibrėžimas 1.9 (Tiesinis darinys). Vektorių $v_1, \ldots, v_m \in V$ *tiesinis darinys* yra bet koks pavidalo $a_1 v_1 + \cdots + a_m v_m$ vektorius su skaliarais $a_1, \ldots, a_m \in \mathbb{F}$.

Beveik visa tolesnė kurso medžiaga užrašoma šia kalba. Fizikoje superpozicijos principas sako, kad būsenų vektorių tiesiniai dariniai priklauso tai pačiai būsenų erdvei. Nenulinį darinį dar reikia normuoti, kad jis atitiktų grynąją būseną. Vektoriai, kurie skiriasi tik fazės daugikliu, atitinka tą pačią grynąją būseną. Aibė vektorių, kuriuos galima gauti kaip duotųjų vektorių tiesinius darinius, vadinama *tiesiniu apvalkalu*. Tai bus kitos paskaitos tema.

3 Pavyzdžių galerija

Abstraktus apibrėžimas atsiperka tuo, kad apima labai įvairius objektus. Visuose žemiau pateiktuose pavyzdžiuose sudėtis ir daugyba iš skaliaro atliekamos *paelemenčiui* (funkcijoms

— kiekviename taške), todėl aksiomos galioja automatiškai: jos jau galioja skaliarams, tad beveik nieko tikrinti nereikia.

Pavyzdys 1.10 (Koordinačių erdvė $\mathbb{F}^n$). $\mathbb{F}^n$ yra n narių rinkinių $(x_1, \dots, x_n)$ su $x_k \in \mathbb{F}$ aibė; rinkiniai sudedami ir iš skaliaro dauginami paelemenčiui. Nulinis vektorius yra $(0, \dots, 0)$. Kai $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ ir $n = 3$, gauname pažįstamą erdvę $\mathbb{R}^3$; kai $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, gauname n lygmenų kvantinės sistemos būsenų erdvę (kai $n = 2$ — kubitą). Normuoti vektoriai, kurie skiriasi tik fazės daugikliu, atitinka tą pačią fizikinę būseną. ◁

Pavyzdys 1.11 (Matricos ir polinomai). Visų $m \times n$ matricų virš $\mathbb{F}$ aibė $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ su paelemenčiui apibrėžtomis operacijomis yra tiesinė erdvė; jos nulinis vektorius — nulinė matrica. Tiesinė erdvė yra ir visų polinomų $p(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_d t^d$ su koeficientais iš $\mathbb{F}$ aibė $\mathcal{P}(\mathbb{F})$, ir jos poaibis $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ — polinomai, kurių laipsnis *ne didesnis* kaip m. Žodžiai „ne didesnis“ čia svarbūs: polinomų, kurių laipsnis *lygiai* m, aibė *nėra* tiesinė erdvė, nes suma $t^m + (-t^m)$ yra mažesnio laipsnio polinomas. ◁

Pavyzdys 1.12 (Funkcijos ir sekos). Tegul S yra netuščia aibė. Pažymėkime $\mathbb{F}^S$ visų funkcijų $f\colon S \to \mathbb{F}$ aibę su operacijomis $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$ ir $(af)(x) = a\,f(x)$. Tai yra tiesinė erdvė, kurios nulinis vektorius yra funkcija, visur lygi 0 (nulinė funkcija). Pavyzdžiui, erdvėje $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ su $f = \sin$ ir $g = \cos$, vektorius $2f - 3g$ yra funkcija $x \mapsto 2\sin x - 3\cos x$, įgyjanti reikšmę -3 taške $x = 0$. Du atskiri atvejai kurse pasirodys ne kartą:

- kai $S = \{1, 2, 3, \dots\}$, gauname begalinių *sekų* $(x_1, x_2, \dots)$ erdvę $\mathbb{F}^\infty$;
- kai $S = [a, b]$, gauname intervale apibrėžtų funkcijų erdves, tarp jų — tolydžiųjų funkcijų erdvę $\mathscr{C}[a, b]$. Kvantinės mechanikos banginės funkcijos yra kompleksinės kvadratiškai integruojamos funkcijos (jos neprivalo būti tolydžios); su jų erdve L^2 susipažinsime 13-oje paskaitoje. ◁

Pavyzdys 1.13 (Ta pati aibė, dvi skirtingos erdvės). Aibę $\mathbb{C}$ galima laikyti *kompleksine* tiesine erdve (skaliarai iš $\mathbb{C}$) *arba realiąja* tiesine erdve (skaliarai tik iš $\mathbb{R}$). Tai iš tiesų skirtingos struktūros: virš $\mathbb{C}$ kiekvienas elementas gaunamas vektorių 1 dauginant iš skaliaro, o virš $\mathbb{R}$ kiekvienam elementui išreikšti reikia vektorių 1 ir i. Apskritai erdvę $\mathbb{C}^n$ galima laikyti realiąja tiesine erdve; tuomet nepriklausomų krypčių skaičius padvigubėja. Skaičių laukas, iš kurio imami skaliarai, yra tiesinės erdvės apibrėžimo dalis. Ši pastaba taps svarbi jau kitoje paskaitoje, kai skaičiuosime dimensijas. ◁

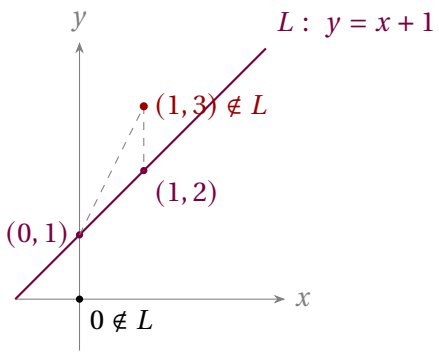
Pavyzdys 1.14 (Būsenų erdvės fizikoje). Du pavyzdžiai sieja šią paskaitą su tuo, ką jau mokate, ir su tuo, kas laukia toliau.

1. *Homogeninės tiesinės sistemos.* Sprendinių aibė $\{x \in \mathbb{F}^n : Ax = 0\}$ yra tiesinė erdvė: jei $Ax = 0$ ir $Ay = 0$, tai $A(ax + by) = aAx + bAy = 0$. Šią aibę jau sutikote spręsdami sistemą $Ax = 0$ Gauso eliminacijos metodu: tai matricos A nulinė erdvė, ker A.
2. *Harmoninis osciliatorius.* Pasirinkime realų skaičių $\omega > 0$. Dukart diferencijuojami lygties $\ddot{y} + \omega^2 y = 0$ sprendiniai $y\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sudaro realiąją tiesinę erdvę: jei y_1, y_2 yra sprendiniai, tai ir $ay_1 + by_2$ yra sprendinys (diferencijavimas yra tiesinė operacija). Sprendinių erdvė yra $\{A\cos\omega t + B\sin\omega t : A, B \in \mathbb{R}\}$; kitoje paskaitoje pamatysime, kad ji dvimatė. Uždarumas tiesinių darinių atžvilgiu yra *superpozicijos principas.* ◁

Pavyzdys 1.15 (Kontrpavyzdys). Ne kiekviena aibė yra tiesinė erdvė. Tiesė (1 pav.)

$$L = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x + 1\}$$

nėra tiesinė erdvė: ji neina per koordinačių pradžią, todėl neturi nulinio vektoriaus. Be to, ji nėra uždara sudėties atžvilgiu: sudėję tiesės L taškus $(0, 1)$ ir $(1, 2)$, gauname tašką $(1, 3)$, kuris tiesei nepriklauso. Kitame skyriuje pamatysime, kad reikalavimas „eiti per koordinačių pradžią“ šią kliūtį kaip tik ir pašalina. ◁



1 pav.: Tiesė, neinanti per koordinačių pradžią, netenkina nei nulinio vektoriaus, nei uždarumo sąlygos: dviejų tiesės L taškų suma tiesei nebepriklauso.

4 Poerdviai

Daug tiesinių erdvių natūraliai atsiranda *didesnės* erdvės viduje: pavyzdžiui, tiesė, einanti per koordinačių pradžią erdvėje $\mathbb{R}^3$, arba tolydžiųjų funkcijų erdvė visų funkcijų erdvėje.

Apibrėžimas 1.16 (Poerdvis). Poaibis $U \subseteq V$ yra V *poerdvis*, jei U pats yra tiesinė erdvė su iš V paveldėtomis sudėtimi ir daugyba iš skaliaro.

Kaskart tikrinti visų aksiomų nereikia. Beveik visos jos automatiškai paveldimos iš V. Nepatenkintos gali likti tik trys sąlygos. Jas išskirsime atskira teorema.

Teorema 1.17 (Poerdvio kriterijus). Poaibis $U \subseteq V$ yra V poerdvis tada ir tik tada, kai

1. $0 \in U$; (nulio vektoriaus sąlyga);
2. $u + w \in U$, kai tik $u, w \in U$ (uždarumas sudėties atžvilgiu);
3. $au \in U$, kai tik $a \in \mathbb{F}$ ir $u \in U$ (uždarumas daugybos iš skaliaro atžvilgiu).

Įrodymas. Jei U yra poerdvis, jis yra tiesinė erdvė, taigi yra uždaras abiejų operacijų atžvilgiu ir turi nulį (kuris turi sutapti su V nuliu 0). Atvirkščiai, tarkime, kad galioja (1)–(3). Sąlygos (2) ir (3) garantuoja, kad abi operacijos atvaizduoja U į U, o (1) suteikia sudėties neutralųjį elementą. Kiekvienas $u \in U$ taip pat turi savo priešingą elementą U viduje, nes $-u = (-1)u \in U$ pagal (3) ir Teiginį 1.8(4). Likusios aksiomos (komutatyvumas, asociatyvumas, distributyvumas, $1u = u$) yra tapatybės, kurios galioja visoje V, todėl galioja ir poaibyje U. Taigi U yra tiesinė erdvė, t.y. poerdvis. ∎

Pastaba 1.18. Sąlygą (1) galima pakeisti sąlyga „U yra netuščia aibė“: paėmę bet kokį $u \in U$, iš uždarumo gauname $0\,u = 0 \in U$. Praktikoje ši pastaba dažniausiai naudojama priešinga kryptimi: jei $0 \notin U$, tai U tikrai nėra poerdvis ir daugiau nieko tikrinti nereikia.

Pavyzdys 1.19 (Kiekviena kriterijaus sąlyga yra būtina). Nė viena iš trijų sąlygų nėra perteklinė. Pateiksime tris erdvės $\mathbb{R}^2$ poaibius. Kiekvienas jų netenkina lygiai vienos sąlygos.

- Sveikųjų skaičių gardelė $\mathbb{Z}^2 = \{(m, n) : m, n \in \mathbb{Z}\}$ turi 0 ir yra uždara sudėties atžvilgiu, bet ne daugybos iš skaliaro atžvilgiu: $\frac{1}{2}(1, 0) = (\frac{1}{2}, 0) \notin \mathbb{Z}^2$.
- Pirmojo ir trečiojo plokštumos ketvirčių sąjunga $\{(x, y) : xy \geq 0\}$ turi 0 (taškas $(0, 0)$) ir yra uždara daugybos iš skaliaro atžvilgiu, bet ne sudėties atžvilgiu: taškai $(1, 0)$ ir $(0, -1)$ jai priklauso, tačiau jų suma $(1, -1)$ — ne, nes šiam taškui galioja $xy = -1 < 0$.
- Tuščioji aibė $\varnothing$ formaliai yra uždara sudėties ir daugybos iš skaliaro atžvilgiu (nėra ko tikrinti), tačiau ji neturi 0.

Taigi, bet kuris poerdvis privalo tenkinti visas tris sąlygas. ◁

Pavyzdys 1.20 (Poerdviai ir nepoerdviai). Erdvėje $\mathbb{R}^3$ kiekviena tiesė ir plokštuma, *einanti per koordinačių pradžią*, yra poerdvis; tiesė, neinanti per koordinačių pradžią, nėra poerdvis. Erdvėje $M_{n\times n}(\mathbb{F})$ poerdvius sudaro simetrinės matricos ($A^\mathsf{T} = A$), antisimetrinės matricos ($A^\mathsf{T} = -A$), viršutinės trikampės matricos ir nulinio pėdsako matricos ($\operatorname{tr} A = 0$): kiekvienu atveju apibrėžiančioji sąlyga išlieka sudedant matricas ir dauginant jas iš skaliaro. O štai išsigimusių matricų aibė $\{A : \det A = 0\}$, kai $n \geq 2$, *nėra* poerdvis: matricos $\operatorname{diag}(1, 0, \ldots, 0)$ ir $\operatorname{diag}(0, 1, \ldots, 1)$ yra išsigimusios, tačiau jų suma yra I_n: $\det I_n = 1$. Kai $n = 1$, išsigimusių matricų aibė yra tiesiog $\{0\}$, o tai yra poerdvis. ◁

Pavyzdys 1.21 (Tiesine sąlyga apibrėžtas poerdvis). Ar $U = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{F}^3 : x_1 = 5x_3\}$ yra $\mathbb{F}^3$ poerdvis? Patikrinkime. Pirma, $0 = (0, 0, 0)$ tenkina $0 = 5 \cdot 0$, todėl $0 \in U$. Toliau, jei $x_1 = 5x_3$ ir $y_1 = 5y_3$, tai $(x_1 + y_1) = 5(x_3 + y_3)$, todėl $x + y \in U$; ir $(ax_1) = 5(ax_3)$, todėl $ax \in U$. Visos trys sąlygos galioja, todėl U yra poerdvis. Taip yra todėl, kad apibrėžiančioji lygtis yra *tiesinė ir homogeninė*. Palyginkite su Pavyzdžio 1.15 tiese $y = x + 1$: jos uždarumą sugadina laisvasis narys. ◁

5 Sumos ir tiesioginės sumos

Kaip iš dviejų poerdvių $U, W \subseteq V$ sudaryti trečią? Du natūralūs kandidatai — sankirta ir sąjunga — elgiasi labai skirtingai.

> **Teiginys 1.22 (Sankirta yra poerdvis).** Jei U ir W yra V poerdviai, tada $U \cap W$ yra V poerdvis.

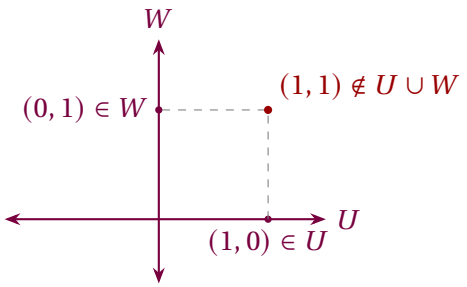
Įrodymas. Abudu U ir W turi 0, todėl $0 \in U \cap W$. Jei $x, y \in U \cap W$ ir $a \in \mathbb{F}$, tai $x + y$ ir ax priklauso U (nes $x, y \in U$, o U yra poerdvis) ir lygiai taip pat priklauso W, todėl priklauso ir sankirtai $U \cap W$. Visi trys poerdvio kriterijai (Teorema 1.17) galioja, todėl $U \cap W$ yra poerdvis. ■

Pavyzdys 1.23 (Dvi plokštumos susikerta tiese). Erdvėje $\mathbb{R}^3$ imkime plokštumas

$$U = \{(x, y, z) : z = 0\} \quad \text{ir} \quad W = \{(x, y, z) : y = 0\}.$$

Abidvi plokštumos yra poerdviai. Jų sankirta $U \cap W = \{(x, 0, 0)\}$ yra x ašis — irgi poerdvis, kaip ir pažadėjo Teiginys 1.22. ◁

Poerdvių *sąjunga* beveik niekada nėra poerdvis: koordinačių ašių sąjungai erdvėje $\mathbb{R}^2$ priklauso taškai $(1, 0)$ ir $(0, 1)$, bet nepriklauso jų suma $(1, 1)$ (2 pav.). Todėl naują poerdvį iš U ir W sudarysime vietoj sąjungos imdami jų *sumą*.



2 pav.: Dviejų poerdvių sąjunga nebūtinai yra poerdvis: nenulinio taško iš x ašies ir nenulinio taško iš y ašies suma $x + y$ nepriklauso nė vienai ašiai.

Apibrėžimas 1.24 (Poerdvių suma). Jei $U_1, \ldots, U_m$ yra V poerdviai, jų *suma* yra

$$U_1 + \cdots + U_m = \{u_1 + \cdots + u_m : u_k \in U_k\}.$$

Poerdvio kriterijus lengvai parodo, kad $U_1 + \cdots + U_m$ irgi yra poerdvis. Maža to, tai *mažiausias* V poerdvis, apimantis visus U_k: bet kuriame poerdvyje, kuriame yra visi U_k, būtinai yra ir visos jų elementų sumos.

Suma naudingiausia tada, kai kiekvienas jos vektorius išskaidomas tik *vienu* būdu.

Apibrėžimas 1.25 (Tiesioginė suma). Poerdvių suma $U_1 + \cdots + U_m$ yra *tiesioginė suma*, žymima $U_1 \oplus \cdots \oplus U_m$, jei kiekvienas jai priklausantis vektorius turi *lygiai vieną* išraišką $u_1 + \cdots + u_m$ su $u_k \in U_k$.

Norint patikrinti, ar suma tiesioginė, nereikia tirti visų vektorių — pakanka atlikti nulinio vektoriaus testą.

Teiginys 1.26 (Nulio testas tiesioginumui). Poerdvių suma $U_1 + \cdots + U_m$ yra tiesioginė tada ir tik tada, kai vienintelis būdas užrašyti nulinį vektorių $0 = u_1 + \cdots + u_m$ su $u_k \in U_k$ yra $u_1 = \cdots = u_m = 0$.

Įrodymas. Jei suma tiesioginė, 0 turi vienintelį skaidinį; skaidinys sudarytas iš nulių tinka, todėl jis ir yra tas vienintelis skaidinys. Atvirkščiai, tarkime, kad 0 išskaidomas tik trivialiai, ir imkime bet kokį v su dviem skaidiniais $v = \sum_k u_k = \sum_k u'_k$. Atėmę gauname $0 = \sum_k (u_k - u'_k)$ su $u_k - u'_k \in U_k$, todėl pagal prielaidą kiekvienas $u_k - u'_k = 0$. Todėl abu skaidiniai sutampa. ∎

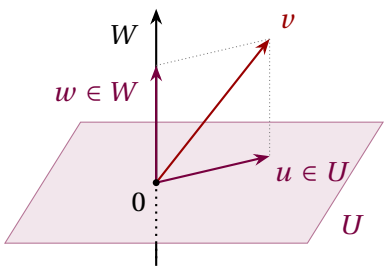
Dviem poerdviams šis kriterijus įgyja paprastą geometrinį pavidalą.

Išvada 1.27 (Dviejų poerdvių kriterijus). Poerdviams $U, W \subseteq V$,

$$U + W \text{ yra tiesioginė suma} \iff U \cap W = \{0\}.$$

Įrodymas. ($\Rightarrow$) Jei $v \in U \cap W$, tada $0 = v + (-v)$ su $v \in U$ ir $-v \in W$; iš tiesioginumo išplaukia $v = 0$. ($\Leftarrow$) Jei $U \cap W = \{0\}$ ir $0 = u + w$ su $u \in U$, $w \in W$, tai $u = -w \in U \cap W$, todėl $u = 0$, o kartu ir $w = 0$. Iš Teiginio 1.26 išplaukia, jog suma yra tiesioginė. ∎

Pavyzdys 1.28 ($\mathbb{R}^3$ skaidymas). Tegul $U = \{(x, y, 0)\}$ yra xy plokštuma, o $W = \{(0, 0, z)\}$ — z ašis. Kiekvienas vektorius išskaidomas kaip $(x, y, z) = (x, y, 0) + (0, 0, z)$ (3 pav.), ir $U \cap W = \{0\}$, todėl $\mathbb{R}^3 = U \oplus W$. Skaidinys vienintelis — todėl suma yra tiesioginė. ◁



3 pav.: $\mathbb{R}^3 = U \oplus W$: kiekvienas vektorius v vienareikšmiškai išskaidomas į vektorių u plokštumoje U ir vektorių w ašyje W.

Pavyzdys 1.29 (Simetrinės ir antisimetrinės matricos). Tegul Sym ir Skew yra erdvės $M_{n\times n}(\mathbb{F})$ simetrinių ir antisimetrinių matricų poerdviai. Kiekviena matrica išskaidoma taip:

$$A = \underbrace{\tfrac{1}{2}\left(A + A^{\mathsf{T}}\right)}_{\in \text{Sym}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}\left(A - A^{\mathsf{T}}\right)}_{\in \text{Skew}}, \tag{1.2}$$

todėl $M_{n\times n}(\mathbb{F}) = \text{Sym} + \text{Skew}$. Matrica, kuri yra ir simetrinė, ir antisimetrinė, tenkina $A = A^{\mathsf{T}} = -A$, iš kur $A = 0$; taigi sankirta triviali. Pagal Išvadą 1.27, $M_{n\times n}(\mathbb{F}) = \text{Sym} \oplus \text{Skew}$. Pavyzdžiui,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

yra vienintelis skaidinys į simetrinę ir antisimetrinę dalis, kurį duoda formulė (1.2). Būtent šiuo skaidiniu fizikoje lauko gradientas išskaidomas į deformacijos ir sukimo dalis. ◁

Pastaba 1.30 (Kodėl tai svarbu fizikoje). Kvantinėje mechanikoje matuojamas dydis turi keletą galimų reikšmių. Kiekvieną jų atitinka savas būsenų poerdvis. Šie poerdviai sudaro tiesioginę sumą, todėl bet kurią būseną galima vieninteliu būdu išskaidyti į dėmenis — po vieną kiekvienai galimai matavimo reikšmei. Kiek „didelis“ tas dėmuo, tokia ir tikimybė gauti atitinkamą reikšmę. Kaip išmatuoti dėmens dydį, sužinosime vėliau, kai apibrėšime skaliarinę sandaugą ir normą, o pats skaidinys — būtent šios paskaitos tiesioginė suma. Prie viso to grįšime 10-oje paskaitoje.

Pagrindinių sąvokų santrauka

Tiesinė erdvė yra aibė, uždara sudėties ir daugybos iš skaliaro atžvilgiu ir tenkinanti aksiomų rinkinį. Šios aibės elementai vadinami vektoriais. Kas būtent tie vektoriai „yra“ — nesvarbu. Skaičių rinkiniai, matricos, polinomai, funkcijos ir kvantinių būsenų vektorių erdvės — visa tai yra tiesinių erdvių pavyzdžiai. Poerdvis yra tiesinės erdvės poaibis, turintis 0 ir esantis uždaras abiejų operacijų atžvilgiu; tikrinti reikia būtent šiuos tris dalykus. Poerdviai jungiami imant sumas, o suma yra *tiesioginė* būtent tada, kai nulinis vektorius turi tik vieną (vien iš nulių sudarytą) skaidinį. Dviem poerdviams tai reiškia, kad jų sankirta yra $\{0\}$. Trims ar daugiau poerdvių nebeužtenka patikrinti vien porines sankirtas. Erdvėje $\mathbb{R}^2$ imkime tris tieses per koordinačių pradžią: x ašį, y ašį ir tiesę $y = x$. Bet kurios dvi jų kertasi tik taške 0, tačiau $(1,0) + (0,1) - (1,1) = (0,0)$ — nulinį vektorių čia išskaidėme netrivialiai. Kvantinėje mechanikoje naudojama $\mathbb{C}$, nes kompleksinės amplitudės turi fazę; vien realiųjų skaičių šiai fazių daugybai aprašyti nepakanka.

- **Skaičių laukas**—skaliarai, kuriuos galima sudėti, dauginti ir iš kurių galima dalyti; mums visada $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$.
- **Tiesinė erdvė**—aibė, uždara sudėties ir daugybos iš skaliaro atžvilgiu, tenkinanti aksiomas—jos elementų, vektorių, prigimtis nesvarbi.
- **Tiesinis darinys**—$a_1 v_1 + \cdots + a_m v_m$; kvantinė superpozicija — tai būsenų vektorių tiesinis darinys.
- **Poerdvis**—poaibis, turintis 0 ir uždaras abiejų operacijų atžvilgiu (trijų dalių kriterijus).
- **Suma ir tiesioginė suma**—$U_1 + \cdots + U_m$; suma *tiesioginė* (žymima $\oplus$), kai kiekvienas vektorius išskaidomas vienareikšmiškai — pakanka patikrinti nulinį vektorių.